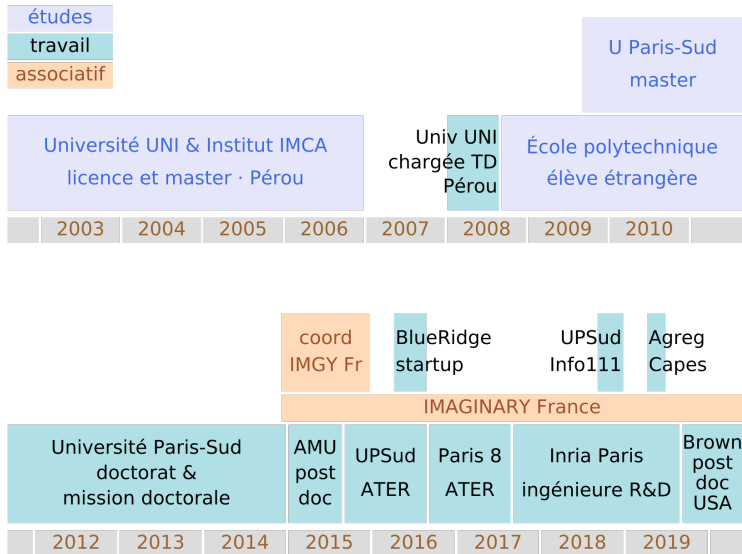


Alba Marina Málaga Sabogal

Audition pour le poste de maître de conférences n°4730

25 mai 2020

# Études et vie professionnelle



# Mes mentors au fil du temps

J'ai travaillé avec :

|                        |                                                                                   |                      |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Gilles Courtois        |  | Projet sc. collectif | 2009–2010 |
| Vadim Lyubashevsky     |  | M1 info              | 2011      |
| Sylvie Ruelle          |  | M2 math              | 2011      |
| Jean-Christophe Yoccoz |  | Thèse                | 2011–2014 |
| Alexander Bufetov      |  | Post-doc             | 2015      |
| Richard Schwartz       |  | Post-doc             | 2019–2020 |

Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

# Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

## Exemple : les rotations du cercle

Vue de plusieurs itérations.

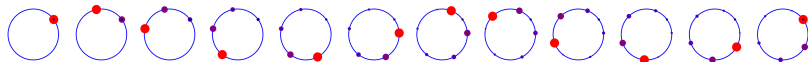
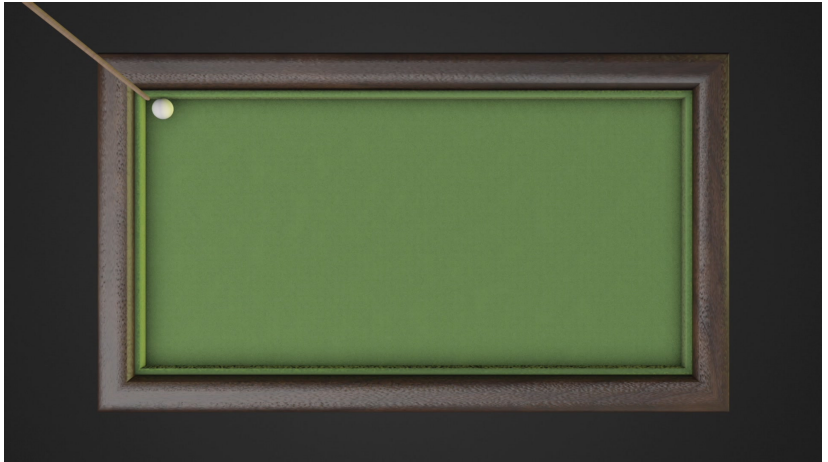


FIG. 1 : Trajectoire d'un point par une rotation de  $\frac{2}{11}$  de tour

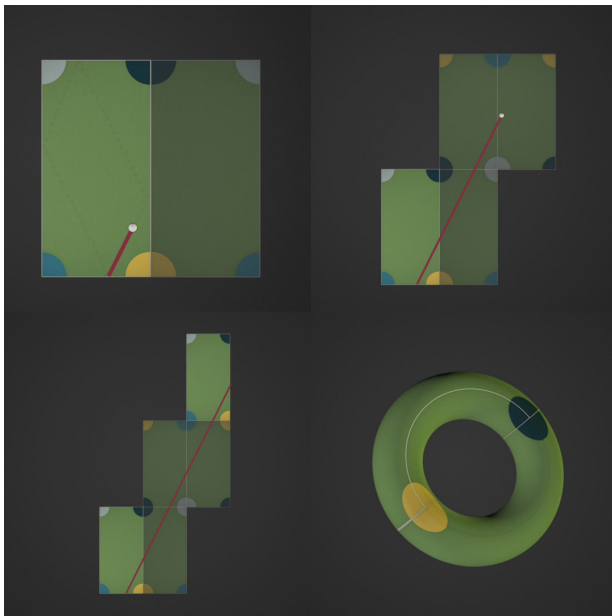
**Thm** (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.



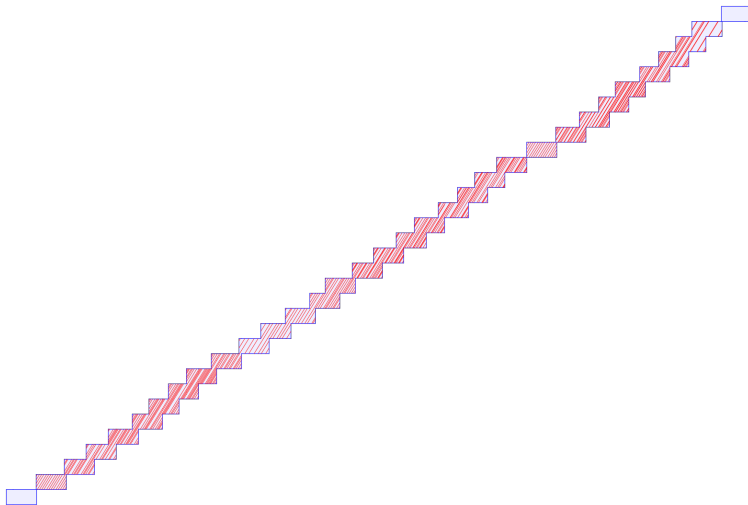
## Exemple : les billards



# Le dépliage des billards

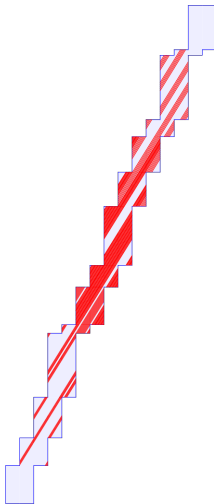


# Surfaces de translation et billards « infinis »



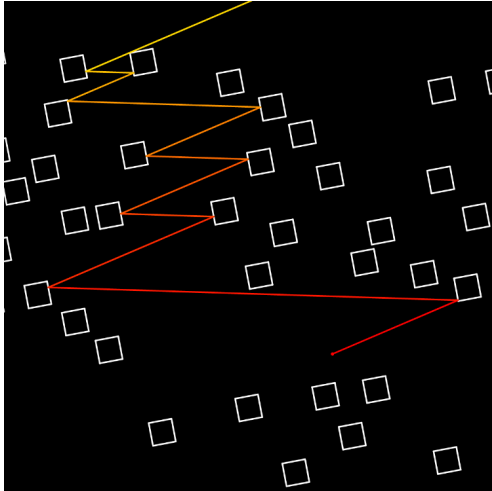
Escalier à recollement variable

# Surfaces de translation et billards « infinis »



Escalier à hauteur variable

# Surfaces de translation et billards « infinis »



## Wind-tree

# Ma thèse

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations  
préservant la mesure de  $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$ .*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Résultats sur  $\mathbb{Z} \times \mathbb{T} \longleftrightarrow$  escaliers infinis.

**Thm** (2014) Direction fixée, escalier générique :  
dynamique conservative, minimale et ergodique.

## Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

**Thm** (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

**Thm** (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

# Future recherche au sein du LAMA

Équipe : analyse harmonique

On y mélange analyse, probabilités, fractals, et dynamique symbolique.

Collaborations possibles : Mihalache, Liao, ...

Équipe Probabilités et statistiques : Julien Brémont, ...

Équipe Géométrie et courbure : Benoît Kloeckner

Découvrir : analyse multifractale, applications et interactions avec systèmes dynamiques.

La forte présence du LAMA dans la communauté m'attire : GDR AMF, écoles à Porquerolles, séminaires SCAM et COOL.



# Cours, cours intégrés, TD

Enseignements déjà dispensés :

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ Gestion de contenu avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

# Cours de mathématiques à la FSEG à Créteil

Bases mathématiques de modélisation économique et de gestion, en licence. Dans les maquettes actuelles :

| Année            | Intitulé du cours                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcours aménagé | Mathématiques<br>Statistiques descriptives I                                                                 |
| L1               | Mathématiques<br>Statistiques et outils informatiques I                                                      |
| Passerelle       | Outils mathématiques<br>Statistiques descriptives sur Excel                                                  |
| L2               | Mathématiques<br><b>Probabilités, estimation et tests</b>                                                    |
| L3               | <b>Mathématiques des systèmes dynamiques</b><br>Processus stochastiques en finance<br>Optimisation dynamique |

Master : science des données, apprentissage automatique, ...

# Quelques idées de projets avec des étudiants en économie

- ▶ Recensements de population universels vs randomisés
- ▶ Résultats Pisa et politiques éducatives des pays de l'OCDE
- ▶ Répartition des revenus : outils d'analyse, vision synchronique et diachronique
- ▶ Les systèmes d'imposition et leur évolution
- ▶ Croissance économique : vision à court terme et long terme
- ▶ Le coût de la santé
- ▶ Le financement des retraites

# Médiation et diffusion scientifique



~ 30 expositions, forums, salons, exposés, ...

# Médiation et diffusion scientifique



Objets mathématiques

# Médiation et diffusion scientifique



Polyèdres d'Akiyama

# Pour finir...

continuité et  
ouverture dans la  
recherche

intérêt en médiation  
scientifique

un vrai souci de  
l'accessibilité

enseignement dans  
le respect

fibres « maker »

parcours polyvalent

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche au LAMA et dans l'enseignement à la FSEG.

